

Tp évaluation Docker Sabri

Sommaire

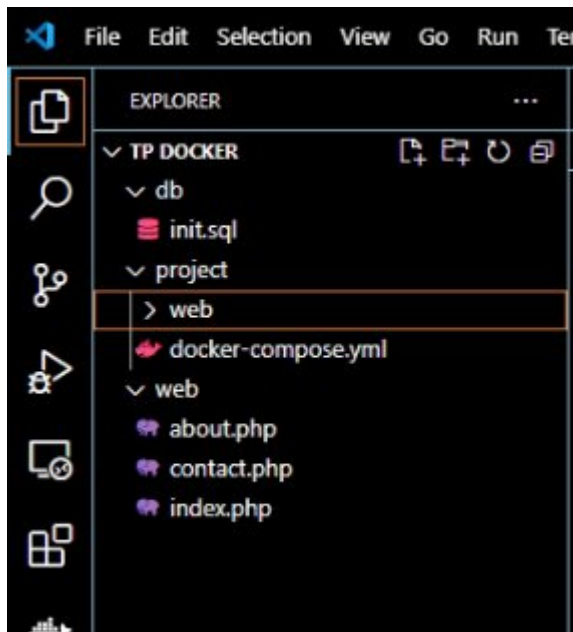
Tp évaluation Docker Sabri	1
Sommaire	1
1. Création des pages PHP	2
Structure des fichiers :	2
Code des fichiers PHP :	2
2. Configuration Docker Compose	3
3. Création de la base de données et insertion de données	4
4. Lancer le projet	5

Pour réaliser ce projet sous Docker, nous allons créer une configuration utilisant deux conteneurs : un pour le serveur web (Apache avec PHP) et un autre pour la base de données MySQL. Voici les étapes détaillées pour y parvenir.

1. Création des pages PHP

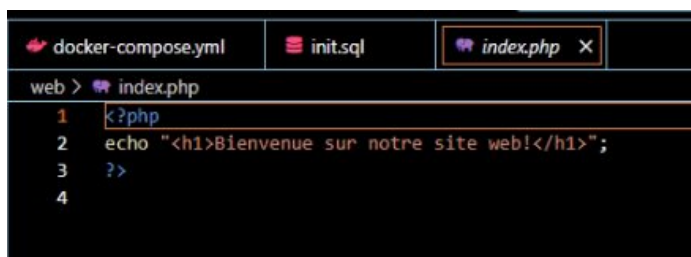
Dans visual studio nous allons créer trois pages PHP qui seront servies par le serveur Apache dans le conteneur web.

Structure des fichiers :

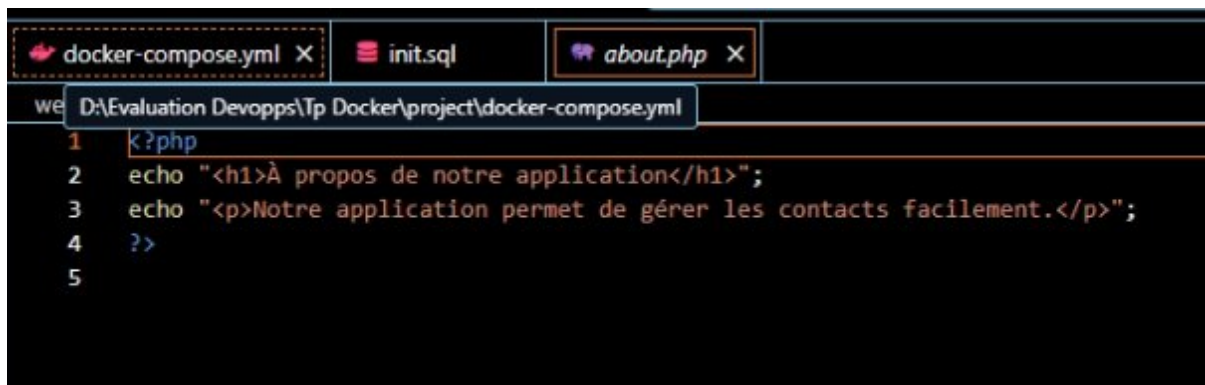


Code des fichiers PHP :

index.php (Page d'accueil)

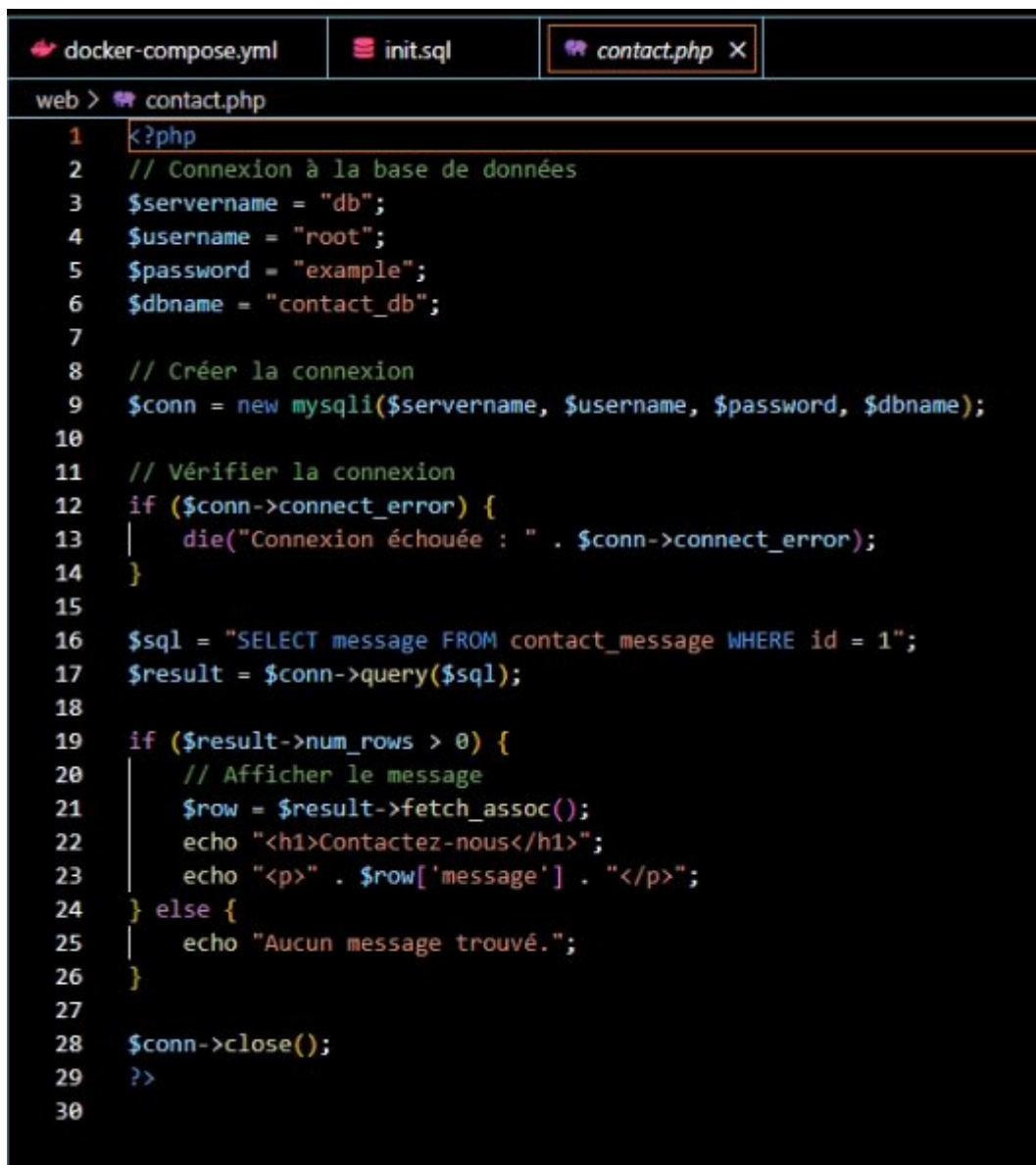


about.php (Page À propos)



```
1 <?php
2 echo "<h1>À propos de notre application</h1>";
3 echo "<p>Notre application permet de gérer les contacts facilement.</p>";
4 ?>
5
```

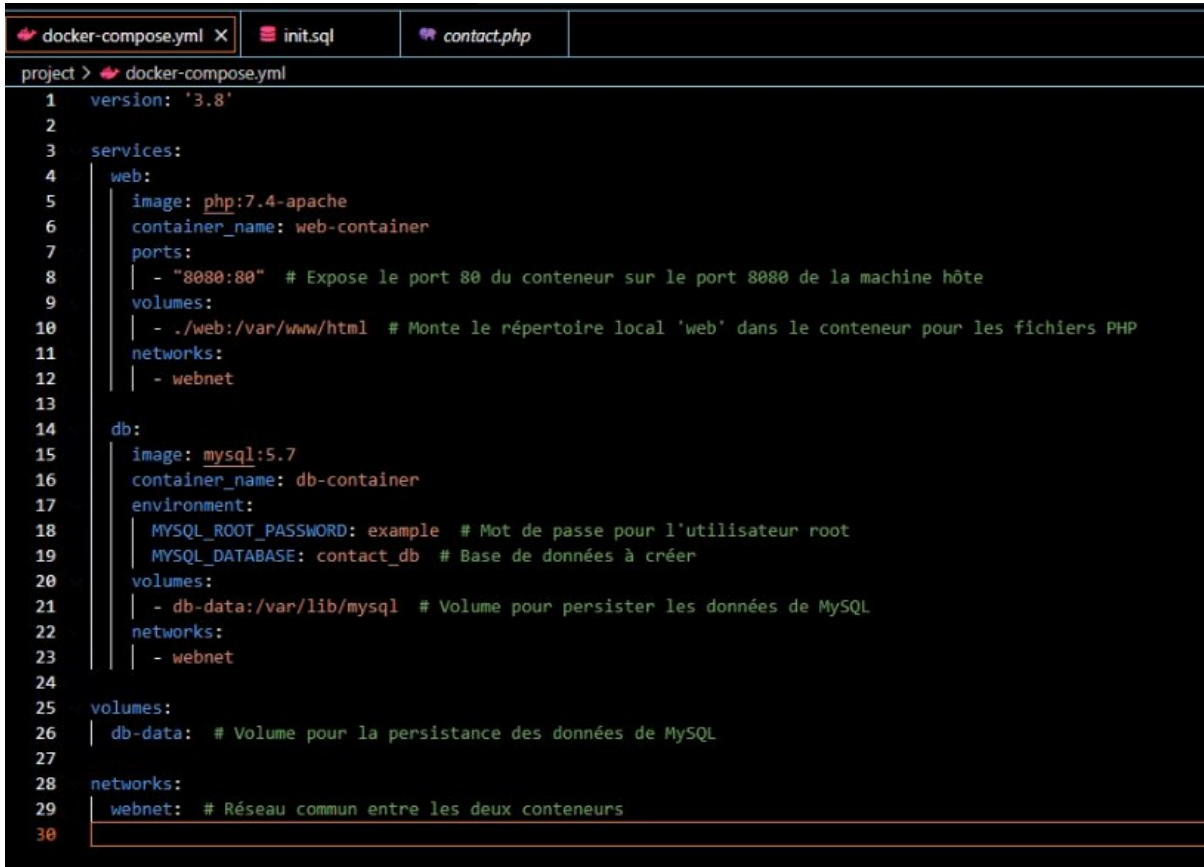
contact.php (Page Contact - avec un message dynamique depuis la base de données)



```
1 <?php
2 // Connexion à la base de données
3 $servername = "db";
4 $username = "root";
5 $password = "example";
6 $dbname = "contact_db";
7
8 // Créer la connexion
9 $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
10
11 // Vérifier la connexion
12 if ($conn->connect_error) {
13     die("Connexion échouée : " . $conn->connect_error);
14 }
15
16 $sql = "SELECT message FROM contact_message WHERE id = 1";
17 $result = $conn->query($sql);
18
19 if ($result->num_rows > 0) {
20     // Afficher le message
21     $row = $result->fetch_assoc();
22     echo "<h1>Contactez-nous</h1>";
23     echo "<p>" . $row['message'] . "</p>";
24 } else {
25     echo "Aucun message trouvé.";
26 }
27
28 $conn->close();
29 ?>
30
```

2. Configuration Docker Compose

Le fichier `docker-compose.yml` sera utilisé pour orchestrer les conteneurs. Nous allons configurer deux services : un pour Apache/PHP et un pour MySQL



```
1 version: '3.8'
2
3 services:
4   web:
5     image: php:7.4-apache
6     container_name: web-container
7     ports:
8       - "8080:80" # Expose le port 80 du conteneur sur le port 8080 de la machine hôte
9     volumes:
10      - ./web:/var/www/html # Monte le répertoire local 'web' dans le conteneur pour les fichiers PHP
11     networks:
12       - webnet
13
14   db:
15     image: mysql:5.7
16     container_name: db-container
17     environment:
18       MYSQL_ROOT_PASSWORD: example # Mot de passe pour l'utilisateur root
19       MYSQL_DATABASE: contact_db # Base de données à créer
20     volumes:
21       - db-data:/var/lib/mysql # Volume pour persister les données de MySQL
22     networks:
23       - webnet
24
25 volumes:
26   db-data: # Volume pour la persistance des données de MySQL
27
28 networks:
29   webnet: # Réseau commun entre les deux conteneurs
30
```

3. Création de la base de données et insertion de données

Dans le répertoire `db/`, nous allons créer un fichier `init.sql` pour initialiser la base de données avec une table `contact_message` qui contiendra le message à afficher dans la page `contact.php`.

init.sql :

```
docker-compose.yml  init.sql  contact.php

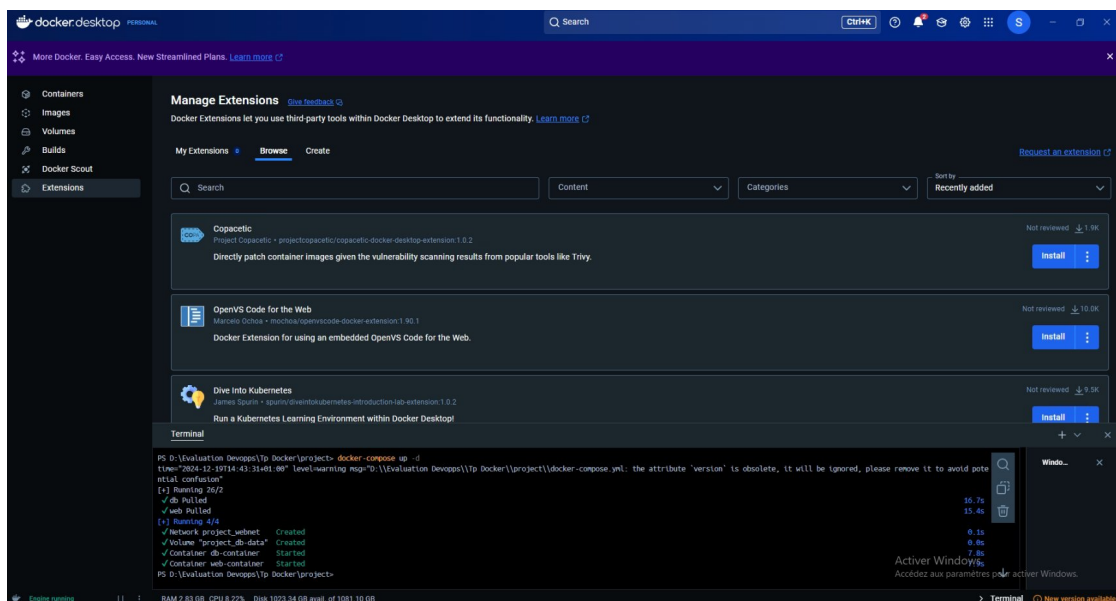
db > init.sql

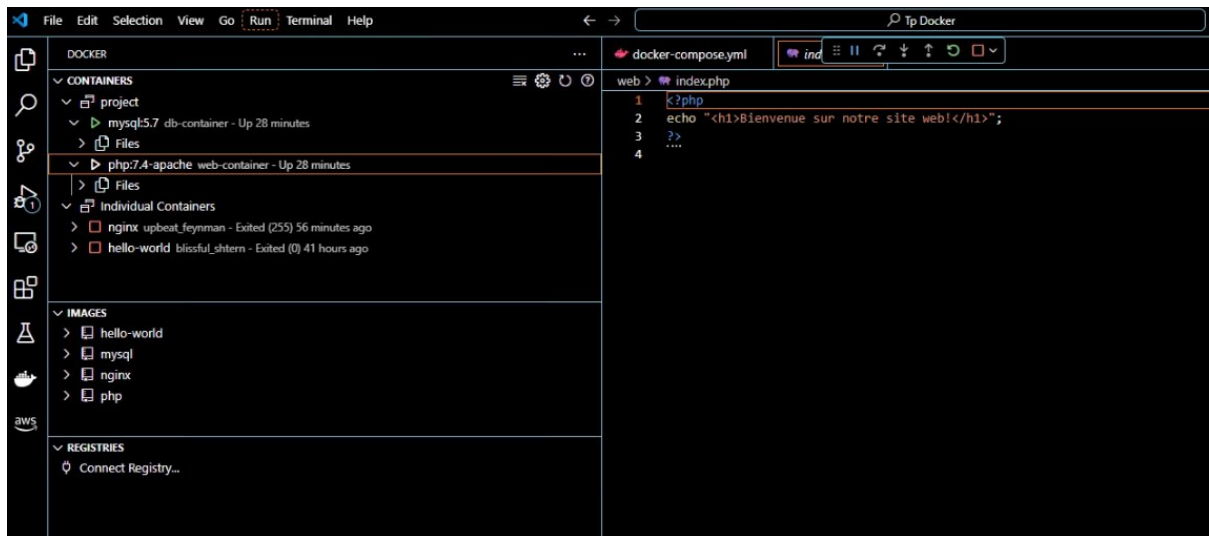
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS contact_db;
2 USE contact_db;
3
4 CREATE TABLE IF NOT EXISTS contact_message (
5   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6   message TEXT NOT NULL
7 );
8
9 INSERT INTO contact_message (message) VALUES ('Contactez-nous au 0976436742');
10
```

4. Lancer le projet

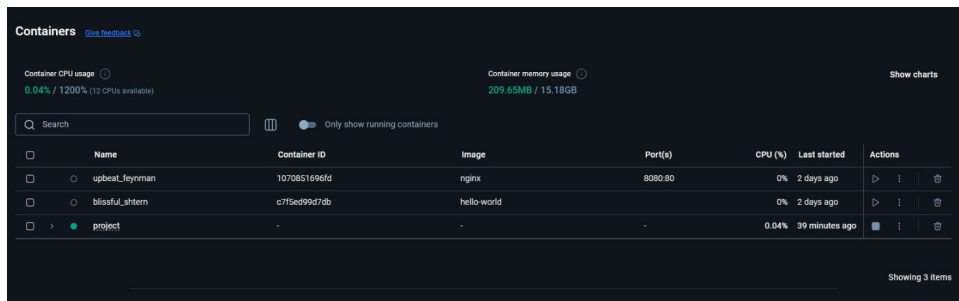
Une fois les fichiers créés, on démarre les conteneurs avec Docker Compose.

1. Assurez-vous que vous êtes dans le répertoire contenant le fichier docker-compose.yml.
2. On exécute la commande suivante pour démarrer les conteneurs :
docker-compose up -d

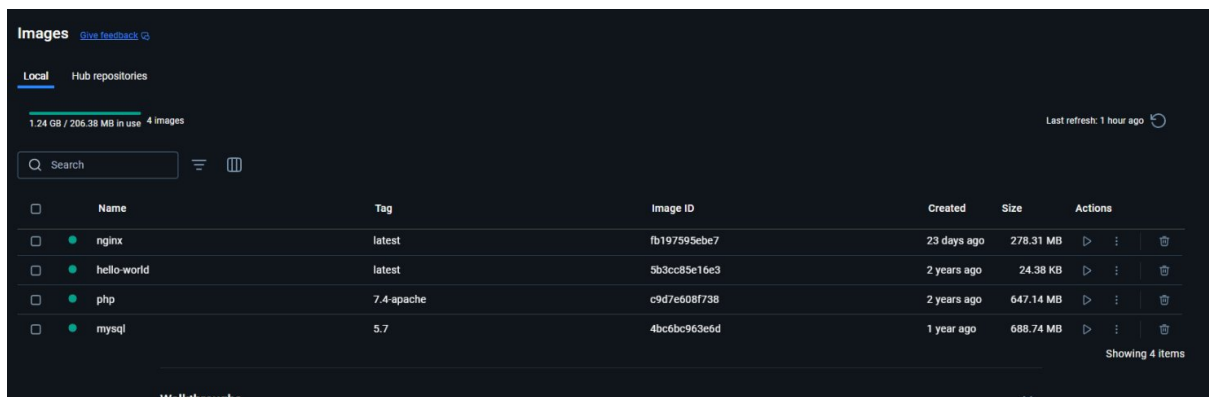




Containers sous docker desktop



Aperçu des images



Remarque :

Je n'ai pas utiliser Dockerfile car j'ai utilisé les images Docker officielles, qui répondent à nos besoins.

Mes pages ne s'affichent pas correctement car j'ai un message d'erreur m'indiquant un pb de droits d'accès



Je test cette solution.

<https://phoenixnap.com/kb/apache-403-forbidden>

Je ne vois pas comment rentrer dans l'administration du serveur Apache en mode conteneur

A priori pour corriger l'erreur, il faudrait intégrer la configuration spécifique du serveur apache dans un fichier dockerfile.